

Beam Resource Matching 방식 상세 정리

Mussbah의 beam-domain 구조와 Gao의 many-to-many matching을 AP-beam resource 단위로 결합한 pilot assignment 방식

본 문서는 기존 MatchingBeamFixed 관련 내용을 제거하고, **Mussbah, Gao, Beam Resource Matching** 중심으로 다시 정리한다. 특히 Beam Resource Matching에서 사용하는 beam-domain common serving ratio를 **weighted beam-overlap ratio**로 정의하여, w_{aa}, w_{ai}, w_{ia} 가중치가 실제 risk score와 pilot reuse cost에 반영되도록 정리한다.

Contents

1	핵심 요약	2
2	Mussbah 방식	2
3	Beam Weighted Threshold 방식	3
4	Gao 방식	3
5	AP-Top-N 방식	4
6	Beam Resource Matching 핵심 아이디어	4
7	Matching 결과가 active beam을 만든다	5
8	Weighted beam-overlap ratio 기반 Pilot assignment	6
8.1	Weighted beam overlap	6
8.2	Weighted beam-overlap ratio	6
8.3	Resource group risk	6
9	Adaptive pilot count	7
10	왜 성능이 좋아질 수 있는가	7
11	최종 요약	8

1 핵심 요약

Beam Resource Matching은 한 문장으로 다음과 같이 설명할 수 있다.

Beam Resource Matching = Mussbah의 beam-domain 구조 + Gao의 many-to-many matching을 AP-beam resource 단위로 확장한 방식

즉, Gao는 UE-AP matching이고, Mussbah는 beam-domain active/moderate beam graph coloring인데, Beam Resource Matching은 이를 결합하여

$$\text{UE} \leftrightarrow \text{AP-beam resource } r = (l, n)$$

를 matching하고, 그 matching 결과로 active beam을 새로 정의한 뒤 pilot assignment까지 진행하는 방식이다.

여기서 AP-beam resource는 AP l 의 beam n 하나를 하나의 resource로 보는 것이다.

$$r = (l, n), \quad R = LN.$$

2 Mussbah 방식

Mussbah는 AP의 다중 안테나 채널을 DFT beam-domain으로 변환해서 본다.

$$\mathbf{h}_{k,l}^{(B)} = \mathbf{U}^H \mathbf{h}_{k,l}.$$

UE k 가 report한 beam set을 $\mathcal{B}_k$ 라고 하면, 그 안에서 power가 큰 beam부터 누적해서 일정 비율을 만족할 때까지 active beam으로 선택한다.

$$\mathcal{B}_k^{(a)} \subset \mathcal{B}_k.$$

나머지 reported beam은 moderate beam이 된다.

$$\mathcal{B}_k^{(i)} = \mathcal{B}_k \setminus \mathcal{B}_k^{(a)}.$$

이후 active/moderate beam overlap으로 UE 간 interference graph를 만든다.

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}^{(a)T} \mathbf{B}^{(a)} + \mathbf{B}^{(a)T} \mathbf{B}^{(i)} + \mathbf{B}^{(i)T} \mathbf{B}^{(a)}.$$

$$A_{i,j} = 1 \quad \text{if } B_{i,j} > 0.$$

즉 같은 active beam을 공유하거나, 한 UE의 active beam이 다른 UE의 moderate beam과 겹치면 pilot contamination 위험이 있다고 보고 edge를 만든다. 그다음 graph coloring으로 pilot을 배정한다.

$$\tau_p^{\text{actual}} = \chi(G).$$

장점은 beam-domain이라 AP-domain보다 contamination을 더 세밀하게 볼 수 있고, active beam만 켜므로 RF chain on/off로 EE가 좋아질 수 있다는 점이다. 단점은 graph가 dense해지면 color 수가 커져서 pilot overhead가 증가할 수 있다는 점이다.

3 Beam Weighted Threshold 방식

Beam Weighted Threshold는 코드에서 **Proposed**로 구현했던 Mussbah 기반 beam-domain graph 방식의 명칭을 바꾼 것이다. 기본 구조는 Mussbah와 동일하게 active beam과 moderate beam overlap 으로 UE 간 interference graph를 만들지만, graph의 edge를 만들 때 단순 overlap 여부가 아니라 weighted beam interference score를 사용한다.

두 UE u, v 사이의 beam 가중 간섭 합은 다음과 같이 정의한다.

$$B_{u,v}^w = w_{aa} |\mathcal{B}_u^{(a)} \cap \mathcal{B}_v^{(a)}| + w_{ai} |\mathcal{B}_u^{(a)} \cap \mathcal{B}_v^{(i)}| + w_{ia} |\mathcal{B}_u^{(i)} \cap \mathcal{B}_v^{(a)}|.$$

Matrix form으로 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{B}^w = w_{aa} \mathbf{B}^{(a)T} \mathbf{B}^{(a)} + w_{ai} \mathbf{B}^{(a)T} \mathbf{B}^{(i)} + w_{ia} \mathbf{B}^{(i)T} \mathbf{B}^{(a)}.$$

이후 adjacency matrix는 $B_{u,v}^w$ 가 threshold θ 를 넘을 때만 edge를 만든다.

$$A_{u,v} = \begin{cases} 1, & B_{u,v}^w > \theta, u \neq v, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

즉 Beam Weighted Threshold는 모든 active/moderate beam overlap에 edge를 만드는 것이 아니라, w_{aa}, w_{ai}, w_{ia} 가중치를 반영한 사용자 간 beam-domain interference score가 충분히 큰 경우에만 edge를 만든다. 그다음 생성된 graph에 대해 Mussbah와 동일하게 graph coloring을 수행하여 pilot을 배정한다.

$$\tau_p^{\text{actual}} = \chi(G_\theta).$$

따라서 Beam Weighted Threshold는 Mussbah 방식의 beam-domain graph coloring 구조를 유지하면서도, 약한 overlap edge를 threshold로 제거하여 graph density와 pilot overhead를 조절하는 변형 방식이다.

4 Gao 방식

Gao는 beam이 아니라 AP-domain large-scale fading $\beta_{m,k}$ 를 기준으로 UE와 AP를 many-to-many matching한다.

$$\mu(m, k) = 1$$

이때 UE m 이 AP k 와 matched 되었다는 뜻이다. 제약은 다음과 같다.

$$|\mu(\text{UE}_m)| \leq Q_{\text{UE}}, \quad |\mu(\text{AP}_k)| \leq Q_{\text{AP}}.$$

여기서 중요한 점은

$$Q_{\text{AP}} = \tau_p$$

로 되서, 한 AP group 안의 UE 수가 pilot 수를 넘지 않도록 한다는 것이다.

AP group은

$$G_k = \{m : \mu(m, k) = 1\}$$

이고, UE pair가 얼마나 많은 serving AP를 공유하는지 common serving AP ratio를 계산한다.

$$M_{m_1, m_2}^{\text{AP}} = \frac{|\mu(m_1, :) \cap \mu(m_2, :)|}{|\mu(m_1, :)|}.$$

그 뒤 group risk를 계산한다.

$$S_k = \sum_{m_1 \neq m_2, m_1, m_2 \in G_k} M_{m_1, m_2}^{\text{AP}}.$$

위험한 AP group부터 처리하면서 group 안의 UE들에게 서로 다른 pilot을 주는 방식이다. 하지만 Gao는 AP 단위라서, 같은 AP에 붙어 있어도 실제로 다른 beam 방향이면 간섭이 작을 수 있다는 beam-domain 정보를 쓰지 못한다.

5 AP-Top-N 방식

AP-Top-N은 PDF의 흐름으로 보면 Gao 방식의 AP-domain 아이디어를 더 가볍게 만든 sparse conflict graph 방식이다. Gao는 UE와 AP를 many-to-many matching하고, 같은 AP group 안에서 pilot 충돌 위험을 계산한다. 반면 AP-Top-N은 matching을 하지 않고, 각 UE가 가장 강하게 보이는 AP 몇 개만 남긴다.

$$\mathcal{T}_k(N_{top}) = \text{Top}_{N_{top}}\{\beta_{k,1}, \dots, \beta_{k,L}\}.$$

여기서 $\beta_{k,l}$ 는 UE k 와 AP l 사이의 large-scale fading이다. 즉 UE k 입장에서 채널 이득이 가장 큰 AP N 개만 고른다.

그다음 두 UE i, j 가 같은 강한 AP를 공유하면 conflict edge를 만든다.

$$e_{i,j}^{\text{TopN}} = \mathbf{1}\{\mathcal{T}_i(N_{top}) \cap \mathcal{T}_j(N_{top}) \neq \emptyset\}.$$

즉, 두 UE의 strongest AP set이 겹치면 pilot contamination 위험이 크다고 보고 다른 pilot을 주고, strongest AP set이 겹치지 않으면 같은 pilot을 재사용해도 비교적 안전하다고 보는 방식이다.

따라서 AP-Top-N의 pilot assignment 흐름은 다음과 같다.

1. 각 UE마다 $\beta_{k,l}$ 기준으로 Top- N AP set 선택
2. Top- N AP set이 겹치는 UE pair에 conflict edge 생성
3. 만들어진 sparse graph에 graph coloring 수행
4. 같은 edge로 연결된 UE들은 서로 다른 pilot 사용

PDF의 기존 방식들과 비교하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

방식	기준	핵심
Gao	AP-domain matching	UE-AP matching 후 AP group risk 계산
Beam Weighted Threshold	beam-domain	weighted beam overlap이 threshold를 넘을 때만 edge 생성
Beam Resource Matching	AP-beam resource	UE와 AP-beam resource를 matching
AP-Top-N	AP-domain sparsification	강한 AP Top- N overlap만 conflict로 봄

한 문장으로 쓰면, AP-Top-N은 Gao처럼 AP-domain large-scale fading을 사용하지만, 모든 AP overlap이나 복잡한 matching을 쓰지 않고 각 UE의 strongest AP Top- N 집합이 겹칠 때만 conflict edge를 만드는 pilot assignment 방식이다.

장점은 graph가 너무 dense해지는 것을 막는 것이다. 약한 AP까지 공유했다고 모두 conflict로 보면 edge가 많아지고 필요한 pilot 수가 늘어날 수 있는데, AP-Top-N은 실제 영향이 큰 dominant AP overlap만 남겨서 pilot reuse를 더 적극적으로 허용한다.

6 Beam Resource Matching 핵심 아이디어

Beam Resource Matching은 Gao의 matching 대상을 AP에서 AP-beam resource로 바꾼다.

$$r = (l, n), \quad R = LN.$$

즉 AP l 의 beam n 하나를 하나의 resource로 본다. UE k 와 resource r 사이의 신호도는 beam power 다.

$$P_{k,r} = P_{k,l,n}.$$

그래서 Gao의 $\beta_{k,l}$ 대신 beam-domain power $P_{k,l,n}$ 를 쓰는 것이다.

전체 흐름은 다음과 같다.

reported beam $\rightarrow$ reference active beam count $\rightarrow$ UE-resource matching
 $\rightarrow$ final active beam $\rightarrow$ resource group $\rightarrow$ pilot assignment.

먼저 Mussbah 방식으로 reference active beam을 만든다. 하지만 이것은 최종 active beam이 아니라 UE quota를 정하기 위한 기준이다.

$$Q_k^{UE} = |\tilde{\mathcal{A}}_k|.$$

즉 UE k 는 원래 Mussbah가 active로 잡았을 beam 개수만큼만 AP-beam resource에 matching될 수 있다.

Matching variable은 다음과 같다.

$$\mu_{k,r} \in \{0, 1\}.$$

$$\mu_{k,r} = 1$$

이면 UE k 가 AP-beam resource r 에 matched 되었다는 뜻이다. 제약은 다음과 같다.

$$\sum_r \mu_{k,r} \leq Q_k^{UE},$$

$$\sum_k \mu_{k,r} \leq Q^{res},$$

$$\mu_{k,r} = 0 \quad \text{if } r \notin \mathcal{B}_k.$$

여기서 Q^{res} 는 한 AP-beam resource가 받을 수 있는 최대 UE 수이고, 보통 design pilot 수로 둔다.

$$Q^{res} = \tau_p^{design}.$$

Matching 과정은 Gao와 비슷하게 proposal 방식으로 진행된다. UE는 beam power가 큰 resource에 먼저 proposal하고, resource는 자신에게 proposal한 UE들 중 beam power가 큰 UE를 최대 Q^{res} 명까지 accept한다.

7 Matching 결과가 active beam을 만든다

이 부분이 가장 중요하다. Mussbah에서는 active beam이 power threshold로 결정됐지만, Beam Resource Matching에서는 matching 결과가 active beam을 결정한다.

$$\mathcal{A}_k = \{r : \mu_{k,r} = 1\}.$$

reported 되었지만 matching되지 않은 beam은 moderate beam이 된다.

$$\mathcal{I}_k = \mathcal{B}_k \setminus \mathcal{A}_k.$$

즉 active beam이 단순히 “각 UE 입장에서 강한 beam”이 아니라, “전체 UE-resource matching 경쟁을 통과한 beam”이 된다. 그래서 특정 AP-beam resource에 UE가 너무 몰리는 상황을 matching quota로 제어할 수 있다.

8 Weighted beam-overlap ratio 기반 Pilot assignment

matching 이후 resource 별 UE group 을 만든다.

$$\mathcal{G}_r = \{k : \mu_{k,r} = 1\}.$$

이제 Gao의 AP group 이 Beam Resource Matching에서는 AP-beam resource group으로 바뀐 것이다.

8.1 Weighted beam overlap

Beam Resource Matching에서는 UE pair의 beam-domain overlap을 단순 count가 아니라 w_{aa} , w_{ai} , w_{ia} 가 곱해진 weighted overlap으로 정의한다.

$$W_{u,v} = w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|.$$

각 항의 의미는 다음과 같다.

- $w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v|$: 두 UE가 같은 active AP-beam resource를 공유하는 경우이다. 일반적으로 가장 위험하므로 w_{aa} 를 크게 둘 수 있다.
- $w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v|$: UE u 에게 active인 beam이 UE v 에게는 moderate인 경우이다.
- $w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|$: UE u 에게 moderate인 beam이 UE v 에게는 active인 경우이다.

따라서 w_{aa} , w_{ai} , w_{ia} 는 단순히 진단용 edge를 만들기 위한 값이 아니라, **beam-domain overlap ratio, resource group risk, pilot reuse cost**에 직접 반영되는 가중치이다.

8.2 Weighted beam-overlap ratio

Gao의 common serving AP ratio는 AP 공유 정도를 나타냈지만, Beam Resource Matching에서는 이를 beam-domain weighted beam-overlap ratio로 바꾼다.

$$M_{u,v}^B = \frac{W_{u,v}}{|\mathcal{A}_u|} = \frac{w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|}{|\mathcal{A}_u|}.$$

이 식이 기존 unweighted ratio와의 핵심 차이이다. 즉, Beam Resource Matching의 beam-domain overlap ratio는

$$|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + |\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + |\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|$$

처럼 모든 overlap을 동일하게 세는 방식이 아니라, overlap 유형별 중요도를 w_{aa} , w_{ai} , w_{ia} 로 조절하는 weighted ratio이다.

또한 이 값은 directed ratio이다. 일반적으로

$$M_{u,v}^B \neq M_{v,u}^B$$

일 수 있다. denominator가 각각 $|\mathcal{A}_u|$ 와 $|\mathcal{A}_v|$ 로 다를 수 있기 때문이다.

8.3 Resource group risk

resource group risk는 weighted beam-overlap ratio를 이용해 계산한다.

$$S_r = \sum_{u \neq v, u,v \in \mathcal{G}_r} M_{u,v}^B.$$

S_r 가 큰 group부터 pilot을 배정한다. group 안에서는 가능한 한 이미 사용된 pilot을 피해서 orthogonal 하게 배정한다. 만약 더 이상 unused pilot이 없으면, 같은 pilot을 쓰는 UE들과의 weighted beam-overlap cost가 가장 작은 pilot을 고른다.

$$C(u, p) = \sum_{i:p_i=p} (M_{u,i}^B + M_{i,u}^B).$$

$$p_u^* = \arg \min_p C(u, p).$$

따라서 Beam Resource Matching에서 실제 pilot assignment는 다음 구조를 따른다.

$$(w_{aa}, w_{ai}, w_{ia}) \rightarrow W_{u,v} \rightarrow M_{u,v}^B \rightarrow S_r, C(u, p) \rightarrow p_u^*.$$

9 Adaptive pilot count

Beam Resource Matching은 가장 큰 resource group 크기만큼만 pilot을 쓴다.

$$\tau_p^{BRM} = \max_r |\mathcal{G}_r|.$$

그리고 matching 단계에서 이미

$$|\mathcal{G}_r| \leq Q^{res} = \tau_p^{design}$$

이므로

$$\tau_p^{BRM} \leq \tau_p^{design}$$

가 된다.

이게 Mussbah adaptive와 큰 차이다. Mussbah는 graph coloring 결과가 dense하면 τ_p 가 커질 수 있지만, Beam Resource Matching은 resource quota 때문에 adaptive pilot 수에 상한이 있다.

10 왜 성능이 좋아질 수 있는가

핵심 이유는 세 가지이다.

첫째, AP-domain보다 beam-domain이 더 정확하다

같은 AP를 공유해도 beam이 다르면 실제 contamination은 작을 수 있다.

$$\text{same AP} \neq \text{same beam}.$$

둘째, active beam을 matching으로 정한다

단순히 각 UE가 자기 기준으로 강한 beam을 고르는 게 아니라, 여러 UE가 같은 AP-beam resource에 몰리는 상황을 quota로 조절한다.

셋째, weighted beam-overlap ratio로 conflict severity를 반영한다

Beam Resource Matching은 모든 beam overlap을 동일하게 보지 않고,

$$M_{u,v}^B = \frac{w_{aa}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{A}_v| + w_{ai}|\mathcal{A}_u \cap \mathcal{I}_v| + w_{ia}|\mathcal{I}_u \cap \mathcal{A}_v|}{|\mathcal{A}_u|}$$

로 계산한다. 따라서 active-active overlap처럼 더 위험한 관계에는 더 큰 가중치를 줄 수 있고, pilot assignment 과정에서 중요한 conflict를 우선적으로 분리할 수 있다.

넷째, pilot 수를 필요한 만큼만 쓴다

SE에는 prelog factor가 들어간다.

$$SE_k = \frac{\tau_c - \tau_p}{\tau_c} \log_2(1 + \text{SINR}_k).$$

따라서 τ_p 가 줄어들면 같은 SINR에서도 SE가 올라간다. 동시에 active beam 수가 줄면 RF chain on/off 효과로 total power가 줄어 EE도 좋아질 수 있다.

정리하면, Beam Resource Matching은 “Mussbah처럼 beam을 보고, Gao처럼 matching을 하되, AP가 아니라 AP-beam resource 단위로 matching한다”는 방식이다. 그래서 beam-domain contamination을 더 정확히 반영하면서도,

$$\tau_p = \max_r |\mathcal{G}_r|$$

로 pilot overhead를 줄이고, active beam 기반 RF-chain 절감까지 노리는 구조라고 볼 수 있다.

11 최종 요약

Beam Resource Matching은 Gao의 AP-domain many-to-many matching을 Mussbah의 beam-domain AP-beam resource로 확장한 방식이다. 또한 pilot assignment에서는 w_{aa}, w_{ai}, w_{ia} 가 곱해진 weighted beam-overlap ratio $M_{u,v}^B$ 를 사용하여 resource group risk S_r 와 pilot reuse cost $C(u, p)$ 를 계산한다. 따라서 중요한 beam-domain collision을 우선적으로 분리하면서도 $\tau_p = \max_r |\mathcal{G}_r|$ 를 통해 pilot overhead를 줄이는 구조이다.